



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і здо-
ров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ
З ОСНОВАМИ БІОТЕХНОЛОГІЇ**

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціальність	014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «**Молекулярна біологія з основами біотехнології**», затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «30» червня 2020 року № 6

Розробники програми:

Леонт'єв Д.В. – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Потапенко Г.С. – старший викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки, протокол від «28» серпня 2025 року №1.

Завідувач кафедри

(підпис)

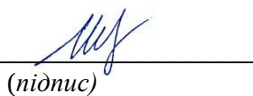


Дмитро ЛЕОНТЬЄВ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова


(підпис)

(ім'я та прізвище)

Ірина ЛИКОВА

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показ- ників	Галузь знань, напрям під- готовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма Біологія та валеологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		3	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		7	7
Тижневих годин для ден- ної форми навчання: ау- диторних – 4; самостійної роботи здо- бувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		12 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		24 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	74 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
іспит		іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	Навчальна дисципліна «Молекулярна біологія з основами бі- отехнології» розрахована на студентів, що ознайомились з ди- сциплінами «Неорганічна та органічна хімія», «Біохімія», та актуалізує базові знання зі шкільного курсу загальної біології.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання 1:1,5

для заочної форми навчання 1 : 4,6

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних та практичних знань в галузі молекулярної біології та біотехнології, формування фахових компетентностей з метою їх подальшого використання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Молекулярна біологія з основами біотехнології» є формування у студентів цілісного уявлення про молекулярні основи функціонування живої клітини та методологію її дослідження, а також про молекулярні засади біотехнології як одного з найбільш перспективних та прогресуючих напрямків науково-технічної та промислової діяльності людини.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- визначення провідної ролі молекулярної біології та біотехнології у сучасному суспільстві;
- формування уявлень про молекулярні механізми інформаційних процесів у живих системах;
- знайомство з основними методами молекулярної біології;
- формування уявлень про сучасні напрямки та успіхи молекулярної біотехнології;
- забезпечення навичок самостійного набуття знань у відповідній галузі.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми в практичній професійній діяльності, що передбачає використання теоретичних знань и практичних умінь з біології, психології, педагогіки, наук про здоров'я і формує широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, які необхідні для професійної діяльності в галузі загальної середньої освіти і характеризуються комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчального процесу.

ЗК 03. Здатність засвоювати базові наукові знання в об'ємі, який достатній для формування природничо-наукового, природоохоронного світогляду та здорового способу життя.

ЗК 04. Здатність вчитися і використовувати в професійній діяльності останні досягнення біологічної науки та наук про здоров'я людини.

ЗК 05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж всього життя.

ЗК 08. Здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній діяльності.

ЗК 09. Здатність орієнтуватись в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в навчальному процесі..

ЗК 10. Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу інформації в галузі освітніх наук, біології та основ здоров'я.

ЗК 12. Здатність до самостійного опанування нових методів дослідження та проведення дослідницької роботи.

СК 3. Здатність до формування у учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв'язків природничого циклу.

СК 5. Здатність застосовувати знання з біології та основ здоров'я для формування навичок здорового способу життя, розробки здоров'язбережувальних програм, реалізації відповідних умінь в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.

СК 8. Здатність використовувати біологічні терміни, закони, концепції, закономірності, теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозв'язку живих систем в органічному світі на різних рівнях організації живої матерії.

СК 11. Здатність розуміти й уміти пояснювати будову (в порівняльному аспекті), функцій, особливості розмноження, сучасну таксономію, філогенію живих організмів та їх систем усіх рівнів організації.

СК 14. Здатність володіти знаннями та навичками предметної галузі (біологія та здоров'я людини), специфікою професійної діяльності.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *результатів навчання*:

ПРН 05. Володіти біологічною термінологією і знати сучасну систематику органічного світу, механізми еволюційних процесів та моделювання біологічної науки, розуміти історію та основні закономірності розвитку біології для формування в учнів значення наукових знань, екологічної свідомості.

ПРН 06. Використовувати основні закони й положення генетики, молекулярної біології, еволюційного вчення. Характеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології, володіти різними методами розв'язування задач з біології.

ПРН 14. Знати хімічну термінологію та сучасну номенклатуру. Знати класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних та органічних сполук.

ПРН 15. Діяти у професійній роботі з позицій академічної доброчесності

ПРН 17. Добирати міжпредметні зв'язки курсів біології та основ здоров'я в базовій середній школі з метою формування в учнів наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти.

ПРН 18. Використовувати наукові терміни державною та іноземною мовами, усно і письмово спілкуватися з професійних питань, прийнятих у фаховому середовищі.

ПРН 19. Аналізувати морфо-функціональну організацію біологічних систем на молекулярному та біохімічному рівнях.

ПРН 21. Знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Біополімери. Молекулярні механізми синтезу ДНК та РНК.

Тема 1.1. Вступ. Біополімери.

Молекулярна біологія у системі біологічних наук. Нуклеїнові кислоти. Азотні основи та нуклеотиди. Первинна структура нуклеїнових кислот. Компліментарність. Вторинна та третинна структура нуклеїнових кислот.

Тема 1.2 Реплікація ДНК.

Сутність і біологічне значення реплікації. Ферменти реплікації. Будова реплісоми. Етапи реплікації.

Тема 1.3. Транскрипція.

Типи РНК. Молекулярна будова гену. Транскрипція у прокаріотів та еукаріотів. Ферменти транскрипції. Етапи транскрипції. Процесинг: сутність і значення. Форми процесингу: кепінг, тейлінг, сплайсинг, хімічна модифікація, експортні та пост експортні модифікації.

Змістовий модуль 2.

Біосинтезу білка. Регуляція експресії генів. Основи біотехнології

Тема 3.1. Трансляція.

Генетичний код. Функціональна будова рибосоми. Етапи трансляції у прокаріотів та еукаріотів.. Роль регуляторних факторів у процесі трансляції. Посттрансляційні процеси: білковий сплайсинг, хімічні модифікації білків, фолдинг. Ubiquitinoва система регуляції. Розбирання білків.

Тема 4. Регуляція експресії генів.

Оперонна регуляція експресії. Види оперонів. Функціонування *lac*- і *trp*-оперонів. Атенуація. Регуляція експресії генів у еукаріотів. Епігенти́чна регуляція. РНК-інтерференція. Метилування ДНК. Модифікації гістонів та гістоновий код.

Тема 5. Основи молекулярної біотехнології.

Методи молекулярної біотехнології. Генна інженерія. Технології редагування геномів. Успіхи біотехнології.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Процеси спадковості												
Тема 1.1.	14	6	2	–	4	8	14	2	1	–	1	12
Тема 1.2.	14	6	2	–	4	8	15	3	1	–	1	12
Тема 1.3.	16	6	2	–	4	10	15	3	2	–	2	12
Разом за модулем 1	44	18	6	–	12	26	44	8	4	–	4	36
Модуль 2. Реалізація спадкової інформації. Основи біотехнології												
Тема 2.1.	14	6	2	–	4	8	14	2	1	–	1	12
Тема 2.2.	14	6	2	–	4	8	15	3	1	–	1	12
Тема 2.3.	18	6	2	–	4	12	15	3	2	–	2	12
Разом за модулем 2	46	18	6	–	12	28	46	8	4	–	4	38
Усього:	90	36	12	–	24	54	90	16	8	–	8	74

4.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вступ. Біополімери.	2
2.	Реплікація.	2
3.	Транскрипція.	2
4.	Трансляція.	2
5.	Регуляція експресії генів	2
6.	Основи молекулярної біотехнології	2
	Разом	12

4.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

4.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

4.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Години
1.	Структура нуклеїнових кислот.	2
2.	Функції нуклеїнових кислот.	2
3.	Реплікація ДНК	2
4.	Молекулярна будова гену. Ферменти транскрипції.	2
5.	Процеси транскрипції.	2
6.	Процесинг РНК	2
7.	Генетичний код	2
8.	Трансляція та фолдинг	2
9.	Регуляція експресії генів у прокаріотів. Оперони	2
10.	Регуляція експресії генів у прокаріотів. Епігенетика	2
11.	Методи молекулярної біології	2
12.	Генна інженерія. Технологія CRISPR-Cas9	2
	<i>Разом</i>	24

4.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Схема структури ДНК	Підготувати схему фрагмента ДНК з заданою послідовністю нуклеотидів	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2)	8
2.	Типи РНК	Підготувати порівняльну таблицю	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 3)	6
3.	Порівняння механізмів репарації	Скласти та заповнити порівняльну таблицю	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4)	8
4.	Альтернативний сплайсинг	Підготувати схему різних варіантів сплайсингу	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7)	6
5.	Методи молекулярної біології	Скласти та заповнити порівняльну таблицю	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 12)	8
6.	Історія молекулярної біології	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8)	6
7.	Нобелівські лауреати у галузі молекулярної біології.	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10)	6
8.	Механізми регуляції експресії генів у еукаріотів	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	6
	Разом			54

5. Методи навчання

Словесні методи: проблемні та оглядові лекції, пояснення, дискусія, усне опитування, бесіда;

Практичні методи: практичні заняття;

Наочні методи: ілюстрація, демонстрація, спостереження;

Робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, складання реферату;

Відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання: дистанційний, мультимедійний;

Самостійна робота: розв'язання задач, виконання завдань.

6. Контроль і оцінка результатів навчання

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

6.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без

		суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

6.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (відповіді на навчальні завдання, участь у дискусії), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи; до поточного контролю відноситься також виступ з науковим повідомленням, яке містить інформацію, одержану з наукової статті.

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюва-

тися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

6.3. Форми та методи оцінювання

- усне та письмове опитування;
- тестування (комп'ютерне);
- реферати наукових публікацій;
- презентації результатів виконаних завдань;
- робота на семінарських заняттях.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *залік*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 100 балів.

6.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Лабораторна робота	2	4	8	8	16
Виконання завдань для самостійної роботи	2	4	8	4	8
Виконання модульної роботи	10	1	10	1	10
Разом			26		34
Максимальна кількість балів					60
Екзамен					40

7. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Історія відкриття ДНК.
2. Історія відкриття механізмів реплікації та транскрипції.
3. Історія відкриття механізмів біосинтезу білка.
4. Історія молекулярної біотехнології.
5. Гіпотеза РНК-світу.
6. Структура ДНК-зв'язуючих доменів у молекулах білків
7. Молекулярні механізми рекомбінації ДНК.
8. Мобільні генетичні елементи.
9. Альтернативні генетичні коди, їх походження та значення.
10. Альтернативний сплайсинг та його роль у генетиці людини.
11. Історія відкриття генетичного коду.
12. Регуляція експресії генів у еукаріотів.
13. Нобелівські лауреати у галузі молекулярної біології.
14. Дослідження експресії генів за допомогою ДНК-мікродіпів.
15. Нобелівські лауреати у галузі молекулярної біології.

8. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Предмет дослідження молекулярної біології як науки.
2. Поняття про біополімери, особливості їх будови та механізм матричного синтезу.
3. Історія відкриття ДНК та її структури.
4. Будова та функції нуклеїнових кислот.
5. Особливості структури та номенклатура нуклеотидів.
6. Мажорні та мінорні азотисті основи.
7. Правила Чаргафа, принцип компліментарності.
8. Рівні структурної організації ДНК і РНК.
9. Первинна структура нуклеїнових кислот, варіанти вторинної структури.
10. Типи третинної структури нуклеїнових кислот.
11. Структурно-функціональні типи РНК.
12. Рибозими. Гіпотеза РНК-світу.
13. Поняття про реплікацію, сутність процесу, локалізація у клітині.
14. Гіпотетичні моделі реплікації. Напівконсервативний механізм реплікації.
15. Експеримент Мезельсона та Сталя.
16. Проблеми процесу реплікації (необхідність «затравки», односпрямованість, кінцева недореплікація, суперспіралізація).
17. Локус ori та реплікаційний пухир.
18. Структура реплікативної вилки, особливості реплікації ведучого та відстаючого ланцюгів.
19. Типи реплікації.
20. Ферменти реплікації.
21. Про- та еукаріотичні ДНК-полімерази.

22. Компоненти реплісоми (полімеразного комплексу).
23. Особливості будови та функції теломераз.
24. Поняття «ген», «структурний ген», «транскриптон», «оперон».
25. Структура оперону прокариотів.
26. Екзон-інтронна будова генів еукаріотів.
27. Спейсери, цис- та транс-регуляторні послідовності.
28. Будова промоторної ділянки у про- та еукаріотів.
29. Процес транскрипції, сутність та етапи.
30. Будова РНК-полімераз у про- та еукаріотів.
31. Ініціація транскрипції у про- та еукаріотів.
32. Елонгація транскрипції у про- та еукаріотів.
33. Термінація транскрипції у про- та еукаріотів.
34. Загальні принципи біосинтезу білка.
35. Генетичний код та його властивості.
36. Ініціація трансляції.
37. Елонгація трансляції.
38. Термінація трансляції.
39. Післятрансляційні модифікації білків. Шаперони.
40. Розбирання білків. Протеасоми.
41. Огляд методів молекулярної біотехнології.
42. ПЛР та секвенування ДНК.
43. Технологія рекомбінантних ДНК.
44. Успіхи молекулярної біотехнології.

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс дисципліни: програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальної дисципліни.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 504-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 505-Б, яка оснащена мультимедійним ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій.

Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений мікроскопом та набором постійних препаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит до виконання лабораторних робіт.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

10.1. Базова

1. Гоженко А., Козирєв А., Цебржинський О., Гоженко О., Жуков В. Основи молекулярної біології та персональна геноміка фізичних і психічних здібностей людини. Навчальний посібник. Одеса: Бидгощ, 2017. 340 с.
2. Новосад Н.В. Молекулярна біологія. Навчально-наочний посібник для студентів напряму підготовки «Біологія» денного та заочного відділень – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. 120 с.
3. Сиволоб, А.В. Молекулярна біологія: підручник / А.В. Сиволоб. К. : Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2008. 384 с.

10.2. Допоміжна

1. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Morgan D., Raff M., Roberts K., & Walter P. (2015). Molecular Biology of the Cell (6th ed.). Garland Science, Taylor and Francis Group. 1464 p.
2. Методичні вказівки до розв'язку задач з курсу «Молекулярна біологія» / Упорядн. К.С. Афанасьєва, С.Р. Рушковський. К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2014.
3. Кисляк, С. В. Основи молекулярної біології та біоінформатики: навчальний посібник. Київ: КПІ, 2018. 96 с.

10.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. <http://www.sciencedirect.com/science>
3. Biopolymers and cell <https://www.imbg.org.ua/uk/journals/bpc/>
4. Ukrainica Bioorganica Acta
5. www.biology.org.ua – український біологічний сайт
6. www.imbg.org.ua – Інститут молекулярної біології і генетики